

La lonja de naranjas: el precio de equilibrio aparece solo

Media clase compra y media vende cajas de naranjas con un valor o un coste secreto en la mano. En tres rondas de regateo, el precio medio se acerca al equilibrio teórico sin que nadie lo haya fijado, y entonces se comprueba en la pizarra por qué tenía que pasar.

DURACIÓN

50 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

grupo clase (mitad compradores, mitad vendedores)

UNIDAD 3

Los mercados: oferta, demanda y competencia

MATERIALES

- 24 tarjetas recortables (12 de comprador y 12 de vendedor) con el valor o el coste impreso
- Hoja de registro de operaciones, una por persona
- Pizarra dividida en tres columnas (ronda 1, ronda 2, ronda 3)
- Cronómetro proyectado

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE

Planteamiento

En una lonja de cítricos de la Ribera, cada mañana, unas cuantas cooperativas llevan naranjas y unos cuantos almacenistas van a comprarlas. Nadie manda un precio por megafonía: se grita, se regatea, se cierra trato o no se cierra, y al final de la mañana casi todas las cajas se han vendido más o menos al mismo precio. Ese precio no lo decidió nadie. Hoy vais a fabricarlo vosotros.

Cada persona recibirá una tarjeta secreta. Si sois **compradores**, el número es el **valor máximo** que estáis dispuestos a pagar por una caja: si pagáis menos, la diferencia es vuestra ganancia; si pagáis más, perdéis dinero. Si sois **vendedores**, el número es vuestro **coste mínimo**: si vendéis por encima, ganáis la diferencia; por debajo, perdéis. Nadie está obligado a cerrar ningún trato, y nadie puede enseñar su tarjeta.

Al acabar, pondremos todas las tarjetas boca arriba y calcularemos en la pizarra cuál era el precio de equilibrio del aula. La pregunta de la sesión es simple: ¿cuánto se ha acercado vuestro regateo a un número que ninguno de vosotros conocía?

Objetivos didácticos

- Comprobar en primera persona que un mercado descentralizado converge hacia el precio de equilibrio sin que nadie lo imponga.
- Construir una tabla de oferta y demanda a partir de las decisiones reales de la clase.
- Identificar el exceso de oferta y el exceso de demanda como la fuerza que mueve el precio.
- Explicar por qué en equilibrio comercian quienes más valoran el bien y quienes lo producen más barato.

Pasos (sesión de 50 min)

- 1. Reparto y reglas (7 min).** El profesorado reparte una tarjeta por persona, boca abajo, y explica las dos reglas: no enseñar la tarjeta y no cerrar tratos que hagan perder dinero. Cada persona anota su número en la hoja de registro.
- 2. Ronda 1 (8 min).** Todo el mundo se levanta y negocia. Cuando dos personas cierran un trato, van a la pizarra, escriben el precio en la columna de la ronda 1 y se sientan: ya no pueden comerciar más en esa ronda.
- 3. Cálculo intermedio (3 min).** La clase calcula el precio medio de la ronda 1 y lo rodea en la pizarra. El profesorado no dice si está alto o bajo.
- 4. Rondas 2 y 3 (14 min).** Se repite con las **mismas tarjetas**. Ahora todos han visto los precios de la ronda anterior, y eso cambia lo que piden y lo que ofrecen.
- 5. Las tarjetas boca arriba (10 min).** Se ordenan los valores de mayor a menor (demanda) y los costes de menor a mayor (oferta) y se rellena la tabla de la ficha. Se localiza el precio al que las dos cantidades coinciden.
- 6. Cierre (8 min).** Se comparan los tres precios medios con el equilibrio teórico y se responde por escrito, en cinco líneas: ¿por qué el precio se movió hacia ahí y quién se quedó sin comerciar?

Tarjetas recortables

Repartid una tarjeta por persona. Con menos de 24 personas, retirad tarjetas **por parejas** (la del valor más alto y la del coste más bajo), para que el equilibrio no cambie.

COMPRADORES · VALOR MÁXIMO		VENDEDORES · COSTE MÍNIMO	
C1 · 26 €	C7 · 16 €	V1 · 6 €	V7 · 16 €
C2 · 24 €	C8 · 15 €	V2 · 8 €	V8 · 17 €
C3 · 22 €	C9 · 14 €	V3 · 10 €	V9 · 18 €
C4 · 20 €	C10 · 12 €	V4 · 12 €	V10 · 20 €
C5 · 18 €	C11 · 10 €	V5 · 13 €	V11 · 22 €
C6 · 17 €	C12 · 8 €	V6 · 14 €	V12 · 24 €

Hoja de registro (una por persona)

Soy: ☐ comprador ☐ vendedor Mi número secreto: _____ €

Ronda 1 · ¿cerré trato? Sí / No · Precio: _____ € · Mi ganancia: _____ €

Ronda 2 · ¿cerré trato? Sí / No · Precio: _____ € · Mi ganancia: _____ €

Ronda 3 · ¿cerré trato? Sí / No · Precio: _____ € · Mi ganancia: _____ €

Precio medio de la clase: R1 _____ € R2 _____ € R3 _____ €

Precio de equilibrio calculado con las tarjetas: _____ €

Tabla para la pizarra

PRECIO	CANTIDAD DEMANDADA	CANTIDAD OFRECIDA	SITUACIÓN
12 €			
14 €			
16 €			

17 €

20 €

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Participación con criterio	Negocia sin cerrar tratos que le hagan perder dinero	25 %
Hoja de registro	Completa las tres rondas y calcula bien su ganancia	20 %
Construcción de la tabla	Cuenta correctamente la cantidad demandada y ofrecida a cada precio	30 %
Cierre escrito	Explica el papel del exceso de oferta y de demanda en el movimiento del precio	25 %

Variantes y extensiones

- **Con poco tiempo (30 min):** dos rondas en lugar de tres y la tabla proyectada ya rellena, para dedicar el tiempo al cierre.
- **Para quien va sobrado:** calcular la ganancia total del aula en cada ronda y comprobar que es máxima cuando el precio se acerca a 16 €. Es la idea de eficiencia sin nombrarla.
- **Añadir un precio máximo (extensión de 15 min en otra sesión):** repetir la ronda 3 con la norma «prohibido vender por encima de 13 €» y contar cuántos tratos se cierran. Enlaza directamente con el apartado de precios máximos de la unidad.
- **Versión de bachillerato:** la dinámica ampliada, con excedentes del consumidor y del productor, está en </dinamicas/mercats-preus/01-doble-subasta/>. La continuación natural es </dinamicas/mercats-preus/02-monopolista/>, con las mismas tarjetas y un solo vendedor.

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **Demanda.** A cada precio, la cantidad demandada es el número de compradores con un valor máximo igual o superior: a 14 € son 9; a 16 €, 7; a 17 €, 6.
2. **Oferta.** A cada precio, la cantidad ofrecida es el número de vendedores con un coste mínimo igual o inferior: a 14 € son 6; a 16 €, 7; a 17 €, 8.
3. **Equilibrio.** A 16 € coinciden: 7 compradores y 7 vendedores. **Precio de equilibrio 16 €, cantidad 7 cajas.**
4. **A 14 €** hay exceso de demanda de 3 cajas ($9 - 6$); **a 17 €**, exceso de oferta de 2 ($8 - 6$). Por eso el regateo empuja el precio hacia los 16 €.
5. **Reparto.** En equilibrio comercian los 7 compradores que más valoran las naranjas y los 7 vendedores que las producen más barato. Ganancia total del aula: $143 - 112 = 31$ € para los compradores y $112 - 79 = 33$ € para los vendedores, **64 €** en total.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE